TEMPLATE DO ESTUDANTE

PLANO DE TESTES

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 2 - TESTE DE SOFTWARE APLICADO

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Jefferson Soares Alves Salles

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II

Semestre letivo: 2026.2

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Gestores escolares, secretários, professores, equipe pedagógica e pais/responsáveis dos alunos.

Local de realização: “EMEIEF Professor José Antônio de Miranda”. A escolha do local baseou-se na identificação de uma necessidade real da comunidade escolar relacionada aos métodos obsoletos de comunicação. A visita in loco foi realizada presencialmente para conversas com a direção, observação do ambiente, mapeamento de processos e validação dos requisitos do sistema.

Título da ação: SISTEMA ESCOLA CONECTADA (SEC): PLATAFORMA DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E RESPONSÁVEIS

Resumo: O presente Plano de Testes estrutura o processo de verificação, validação e garantia de qualidade do Sistema Escola Conectada (SEC), plataforma web desenvolvida para substituir o uso de bilhetes físicos e agendas de papel por mensageria digital unidirecional na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda. Para tanto, empregam-se estratégias combinadas de testes unitários (caixa-branca), de integração, funcionais (caixa-preta), de usabilidade/responsividade, de carga e de segurança aderentes à LGPD, utilizando ferramentas como Pytest, Postman, Selenium WebDriver, Locust e OWASP ZAP sobre a arquitetura em Python (FastAPI/Flask), PostgreSQL e WhatsApp Business API/SMS. Como resultado, assegura-se a integridade da sincronização com os bancos de dados legados (School+ e TecSystem), a eficácia do bloqueio hierárquico para validação de mensagens docentes e a estabilidade do disparo instantâneo de avisos, viabilizando a economia mensal de 2.000 folhas A4 e a redução do tempo de entrega de dois dias para tempo real.

Palavras-chave: Teste de Software. Mensageria Automatizada. Engenharia de Software. Comunicação Escolar. Qualidade de Software.

Introdução

O **Sistema Escola Conectada (SEC)** é uma aplicação web responsiva desenvolvida no âmbito do Programa de Extensão UFMS Digital com o propósito de modernizar e automatizar a comunicação institucional entre a **EMEIEF Professor José Antônio de Miranda** e os pais ou responsáveis pelos estudantes. O diagnóstico realizado *in loco* evidenciou que o fluxo tradicional da escola — baseado na redação, revisão, impressão, corte, etiquetagem por turma e colagem manual de bilhetes físicos em agendas escolares — ocasionava o consumo mensal estimado de 2.000 folhas de papel A4 e um toner de alta capacidade, além de demandar cerca de dois dias de trabalho operacional para que um aviso alcançasse todas as turmas. Soma-se a esse gargalo o extravio frequente dos recados impressos e a ausência de agenda física por parte de muitos alunos, prejudicando a participação familiar em reuniões pedagógicas, conselhos de classe e avisos emergenciais.

Para solucionar essa demanda social e administrativa, o SEC estabelece um canal oficial de mensageria digital unidirecional (*broadcast*) via **Meta WhatsApp Business API** e **gateways de SMS**, estruturado em arquitetura *back-end* Python (FastAPI/Flask), interface *front-end* responsiva (HTML5, CSS3 Flexbox/Grid e JavaScript) e banco de dados relacional (PostgreSQL/MySQL) integrado aos sistemas legados utilizados pela secretaria escolar (**School+**, **TecSystem** e **Diário de Classe**). Nesse contexto, o presente **Plano de Testes** tem como objetivo geral estabelecer a sistematização técnica de verificação e validação de todos os módulos do SEC antes de sua implantação definitiva. A importância deste plano reside na criticidade jurídica e operacional da aplicação: por manipular dados cadastrais de menores de idade e seus responsáveis sob a tutela da **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018)** e por substituir comunicados oficiais da administração pública escolar, o software não pode apresentar falhas de controle de acesso, disparos para destinatários incorretos ou perda de mensagens urgentes (como suspensão de aulas ou emergências médicas).

O **escopo de testes** foi delimitado de forma a cobrir integralmente os módulos funcionais e as regras de negócio críticas mapeadas nos diagramas da solução, justificando-se pela necessidade de mitigar riscos nos pontos de maior acoplamento e sensibilidade de dados:

- **Módulo de Autenticação e Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC):** Testes de validação de credenciais e segregação estrita de permissões entre os cinco atores mapeados (Direção, Pedagógico, Coordenação, Professor e Secretaria), garantindo que nenhum usuário execute ações fora de sua alçada institucional.
- **Módulo de Composição e Fila de Validação Hierárquica:** Verificação das regras de negócio que permitem à Direção, ao Pedagógico e à Coordenação redigir e disparar mensagens personalizadas ou urgentes diretamente, restringem a Secretaria ao cadastro de alunos e envio exclusivo de comunicados administrativos (*Mensagem ADM*), e retêm obrigatoriamente as *Mensagens Docentes* (frequência, reunião, indisciplina, apresentação e demandas particulares) em uma fila de aprovação até que sejam validadas pela Direção, Pedagógico ou Coordenação.

• **Módulo de Integração com Sistemas Legados e Injeção Automática de Cabeçalho:** Testes de consulta automatizada às tabelas espelhadas dos softwares *School+* e *TecSystem* para cruzar os registros de *Aluno*, *Turma* e *Responsavel*, validando a injeção dinâmica dos metadados obrigatórios no cabeçalho de cada mensagem (**Nome completo do aluno, Turma, Turno e Professor Regente**) a fim de superar a concorrência de atenção com notificações pessoais nos celulares dos responsáveis.

• **Módulo de Disparo Unidirecional (Broadcast) e Integração de APIs:** Validação da comunicação via endpoints RESTful, autenticação por tokens *Bearer* e *Webhooks* com a API do WhatsApp Business e gateways de SMS, assegurando o bloqueio de respostas dos destinatários (canal estritamente unidirecional) e a entrega imediata de alertas emergenciais.

• **Itens fora do escopo (Justificativa):** Não fazem parte do escopo de testes funcionalidades de bate-papo bidirecional (respostas dos pais) nem notificações automáticas de faltas diárias em tempo real. Tal decisão fundamenta-se nas diretrizes colhidas no Bloco C (questões 13 e 15) do Questionário de Levantamento de Requisitos junto à direção escolar, que definiu o sistema como um canal unidirecional voltado, no tocante à assiduidade, apenas ao aviso de volume acumulado de faltas sem justificativa.

Para a construção e modelagem dos casos de teste, são considerados os seguintes **recursos e artefatos de engenharia do projeto**: (i) o Questionário de Levantamento de Requisitos e Diagnóstico com 20 questões estruturadas nos Blocos A, B, C e D; (ii) o Diagrama de Casos de Uso e suas descrições textuais de fluxo; (iii) o Diagrama de Interação/Sequência (*InterfaceSessao*, *GerenciadorSessao*, *SessaoEstudo/Mensagem* e *BancoDeDados*); (iv) o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o Diagrama de Classes (*Usuario*, *TipoUsuario*, *Aluno*, *Responsavel*, *Turma*, *FormularioMensagem* e *SistemaRegistroEscolar*); e (v) o repositório de código-fonte e documentação técnica (*README.md*) hospedados no GitHub.

Estratégias de teste

A estratégia de testes do Sistema Escola Conectada (SEC) fundamenta-se na abordagem incremental e iterativa preconizada por Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2019), combinando técnicas de **caixa-branca** (avaliação da estrutura lógica interna do código em Python), **caixa-preta** (verificação funcional das regras de negócio e requisitos da escola) e testes não funcionais (segurança/LGPD, usabilidade responsiva e desempenho). Abaixo são detalhados os seis tipos de teste empregados na ação extensionista, acompanhados de seus objetivos, escopo e ferramentas.

1. Testes Unitários (Caixa-Branca)

• **Objetivos:** Verificar isoladamente o funcionamento correto dos métodos, funções e regras de validação interna das classes de domínio no *back-end* em Python, garantindo que entradas válidas e inválidas sejam tratadas sem exceções não capturadas antes da integração entre camadas.

• **Escopo:** Métodos e atributos mapeados no Diagrama de Classes e no Diagrama de Interação: *Usuario.obterLogin()*, *TipoUsuario.obterTipousuario()*, *Aluno.adicionar()*, *Responsavel.obterRegistroEscolar()*,*Turma.estaCompleta()*, *FormularioMensagem.obterAluno()*, *SistemaRegistroEscolar.adicionar(aluno, responsavel)* e o método *validar()* da classe de controle *GerenciadorSessao*. Inclui a validação de formato de telefone dos responsáveis, obrigatoriedade de campos do formulário eletrônico e montagem da *string* de cabeçalho automático (Nome do Aluno, Turma, Turno e Professor Regente).

• **Ferramentas:** Framework **Pytest** e biblioteca padrão **unittest** do Python, combinados ao plugin **pytest-cov (Coverage.py)** para aferição da cobertura de código (meta mínima de 85% nas regras de negócio).

2. Testes de Integração (Persistência de Dados e APIs RESTful)

• **Objetivos:** Assegurar a integridade da comunicação entre os módulos internos da aplicação (arquitetura MVC/microsserviços), a camada de persistência no banco de dados relacional, a sincronização com os dados oriundos dos sistemas escolares legados e o consumo das APIs externas de mensageria.

• **Escopo:** Fluxo completo do Diagrama de Sequência (*InterfaceSessao* → *GerenciadorSessao* → *SessaoEstudo/Mensagem* → *BancoDeDados*); consultas SQL relacionais no PostgreSQL/MySQL que cruzam dados espelhados dos softwares *School+*, *TecSystem* e *Diário de Classe* para recuperar automaticamente o *Professor Regente* da turma e o telefone vinculado ao *RegistroEscolar* do responsável; e chamadas HTTP aos endpoints RESTful da *Meta WhatsApp Business API* e gateways de SMS com autenticação via tokens *Bearer* e retorno de confirmação via *Webhooks*.

• **Ferramentas: Postman** e **Insomnia** (para testes de contratos RESTful, cabeçalhos HTTP e payloads JSON), **FastAPI TestClient / FlaskClient** com **unittest.mock** (para simular respostas da API do WhatsApp/SMS sem custo ou envio real a pais durante os testes) e **pgAdmin 4 / SQLite in-memory** para inspeção de transações.

3. Testes Funcionais e de Sistema (Caixa-Preta)

• **Objetivos:** Validar o comportamento ponta a ponta (*end-to-end*) do sistema sob a ótica das regras de negócio estabelecidas junto à gestão da EMEIEF Professor José Antônio de Miranda, aplicando técnicas de Particionamento de Equivalência e Análise de Valor Limite.

• **Escopo:** Todos os casos de uso modelados no Diagrama de Casos de Uso: *Acesso ao Sistema*, *Cadastro de Alunos*, *Mensagem Personalizada*, *Mensagem Docente*, *Validar Mensagem*, *Mensagem ADM* e *Enviar*. Abrange a verificação das seis categorias de comunicados (frequência, reunião, indisciplina, apresentação, demandas particulares e administrativas), níveis de urgência, retenção obrigatória de mensagens criadas por professores na fila de validação, liberação/rejeição pela Direção/Pedagógico/Coordenação e bloqueio de envio caso os dados do aluno ou do responsável estejam incompletos.

• **Ferramentas: Selenium WebDriver** (automação de testes funcionais em navegador web) e roteiros estruturados de Casos de Teste funcionais.

4. Testes de Segurança, Controle de Acesso (RBAC) e Conformidade com a LGPD

• **Objetivos:** Garantir a proteção dos dados pessoais e sensíveis de crianças, adolescentes e responsáveis (Lei nº 13.709/2018), prevenindo acessos não autenticados, escalação de privilégios entre perfis escolares e vazamento de informações.

• **Escopo:** Autenticação formal obrigatória de todos os usuários; testes de autorização negativa por perfil (garantindo que o perfil *Professor* não consiga aprovar a própria mensagem, que a *Secretaria* não envie mensagens de cunho pedagógico/docente e que usuários anônimos não acessem endpoints de consulta de alunos); proteção contra *SQL Injection* e *Cross-Site Scripting (XSS)* nos formulários de redação; armazenamento seguro de chaves de API em variáveis de ambiente (*.env*); verificação do vínculo ao consentimento colhido no ato da matrícula; e garantia da unidirecionalidade do canal (descarte seguro de mensagens recebidas no número de broadcast).

• **Ferramentas: OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)** para varredura dinâmica de vulnerabilidades web, **Bandit** (análise estática de segurança em código Python) e suíte de testes de autorização no **Postman**.

5. Testes de Usabilidade e Responsividade (Mobile First)

• **Objetivos:** Avaliar a ergonomia visual, a simplicidade operacional e a adaptabilidade do layout responsivo em diferentes tamanhos de tela, bem como a clareza da mensagem final entregue nos dispositivos móveis das famílias.

• **Escopo:** Interface web desenvolvida em HTML5 semântico e CSS3 (Flexbox/Grid) executada em monitores desktop (secretaria escolar) e smartphones (equipe gestora e professores); pré-validação visual de formulários em JavaScript; e avaliação da legibilidade do cabeçalho padronizado da mensagem no WhatsApp/SMS, projetado especificamente para destacar o comunicado oficial da escola em meio às notificações pessoais dos pais.

• **Ferramentas: Google Chrome DevTools (Device Mode)**, **Google Lighthouse** (auditoria de acessibilidade e boas práticas web) e sessão de **Teste de Aceitação do Usuário (UAT)** com gestores e secretários da escola.

6. Testes de Desempenho e Carga (Disparo Broadcast)

• **Objetivos:** Aferir o tempo de resposta, a vazão (*throughput*) e a estabilidade da aplicação sob disparos em massa para múltiplas turmas e turnos simultaneamente, assegurando o requisito não funcional de entrega imediata em situações de emergência.

• **Escopo:** Rotinas de disparo broadcast para até 200+ alunos/responsáveis por turno, desempenho das consultas de agregação no banco de dados e gerenciamento de filas diante dos limites de taxa (*rate limit*) da API do WhatsApp Business.

• **Ferramentas: Locust** (ferramenta de teste de carga baseada em scripts Python).

Quadro 1 — Síntese da Estratégia e Matriz de Testes do Sistema Escola Conectada (SEC)

Tipo de Teste	Objetivo Principal	Escopo no Projeto SEC	Ferramentas
Unitário (Caixa-Branca)	Validar isoladamente métodos das classes e regras lógicas no back-end.	Classes Usuario, TipoUsuario, Aluno, Responsavel, Turma, FormularioMensagem e formatação de cabeçalho.	Pytest, unittest, pytest-cov
Integração (DB e APIs)	Testar comunicação entre módulos, SGBD espelhado e APIs externas.	GerenciadorSessao ↔ PostgreSQL (dados School+/TecSystem) ↔ Meta WhatsApp Business API / SMS.	Postman, FastAPI TestClient, unittest.mock
Funcional / Sistema (Caixa-Preta)	Confrontar fluxos ponta a ponta com os Casos de Uso e regras da escola.	Login, Cadastro, Mensagem Personalizada, Fila de Validação Docente, Mensagem ADM e Envio Broadcast.	Selenium WebDriver, Casos de Teste
Segurança e LGPD	Garantir controle de acesso (RBAC) e proteção de dados de menores.	Bloqueio entre perfis, proteção SQLi/XSS, variáveis .env, tokens Bearer e canal unidirecional.	OWASP ZAP, Bandit, Postman
Usabilidade e Responsividade	Verificar layout Mobile First e destaque visual do aviso aos pais.	Telas HTML5/CSS3 (Flexbox/Grid) em desktop/mobile e clareza do cabeçalho no WhatsApp/SMS.	Chrome DevTools, Lighthouse, UAT in loco
Desempenho e Carga	Assegurar envio imediato em disparos coletivos e avisos de emergência.	Disparo simultâneo por turno/turma e controle de fila da API de mensageria.	Locust

Recursos e ambientes

A execução confiável da bateria de testes do Sistema Escola Conectada (SEC) requer a configuração de ambientes de desenvolvimento, homologação local e validação *in loco* que reproduzam fielmente o cenário tecnológico da EMEIEF Professor José Antônio de Miranda e dos responsáveis.

1. Recursos de Hardware Necessários

- **Estação de Desenvolvimento e Execução de Testes (Ambiente Local/Homologação):** Notebook equipado com processador multicore de arquitetura

x86_64, 16 GB de memória RAM DDR5, unidade de armazenamento SSD NVMe (essencial para a rápida execução de bancos de dados locais e suítes automatizadas), teclado padrão ABNT2 e interface de rede Wi-Fi/Ethernet estável.

• **Terminais de Homologação Escolar (Ambiente In Loco):** Computadores desktop da secretaria escolar e da sala da direção/coordenação da EMEIEF Professor José Antônio de Miranda, utilizados para validar a operação cotidiana em navegadores web sob a infraestrutura de rede local da escola.

• **Dispositivos Móveis de Recepção e Gestão:** Smartphones Android (com 12 GB de RAM e conectividade 4G/5G/Wi-Fi) e dispositivos móveis secundários equipados com chips telefônicos ativos e aplicativo WhatsApp instalado, destinados a atuar como destinatários de homologação (*whitelist*) para aferir o recebimento instantâneo de mensagens via WhatsApp e SMS.

2. Dependências de Software e Ambiente Tecnológico

• **Sistema Operacional e Ambiente de Execução:** Sistema operacional Windows 11 / Linux (Ubuntu LTS), interpretador **Python 3.11+** configurado com ambiente virtual isolado (*venv*) e gerenciamento de pacotes via *pip install -r requirements.txt*.

• **Stack da Aplicação em Teste:** Frameworks web **FastAPI / Flask** no *back-end*, servidor ASGI/WSGI (Uvicorn/Gunicorn), biblioteca **SQLAlchemy / psycopg2** para mapeamento objeto-relacional (ORM), **Pydantic** para validação de dados e tecnologias **HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid) e JavaScript** no *front-end*.

• **Banco de Dados e Massa de Testes:** Sistema Gerenciador de Banco de Dados **PostgreSQL 15+ / MySQL** (para testes de integração e carga) e **SQLite in-memory** (para execução rápida de testes unitários), povoados com uma base de dados fictícia e anonimizada que espelha a estrutura das tabelas dos sistemas *School+*, *TecSystem* e *Diário de Classe* (em estrita observância à LGPD).

• **Serviços Externos e Sandboxes de API:** Conta de desenvolvedor na **Meta for Developers (WhatsApp Business Cloud API — Ambiente Sandbox)** e ambiente de teste de gateway SMS, configurados com tokens *Bearer* temporários e *Webhooks* tunelados para validação de status de envio.

• **Suíte de Ferramentas de Qualidade e Versionamento:** IDE **Visual Studio Code (VS Code)**, **Git e GitHub** (repositório de código, controle de *branches* e *GitHub Issues*), **Pytest**, **pytest-cov**, **Postman**, **Selenium WebDriver**, **Locust**, **OWASP ZAP**, **Bandit** e navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox atualizados.

3. Equipe e Responsabilidades no Processo de Testes

Por tratar-se de um projeto de extensão universitária aplicado em instituição pública de ensino, as responsabilidades são distribuídas de forma colaborativa entre o acadêmico extensionista e os atores da comunidade escolar:

Integrante / Papel	Ator no Sistema	Responsabilidades no Plano de Testes

Jefferson Soares Alves Salles (Acadêmico Extensionista / QA & Dev)	Administrador / Engenheiro de Software	Planejamento dos testes; configuração do banco espelhado anonimizado e Sandbox da API; codificação e execução dos testes unitários, de integração, funcionais, de segurança e de carga; triagem e correção de defeitos (debugging); e documentação no GitHub.
Diretor(a), Adjunto(a), Coordenadores e Pedagogos da Escola	Direção, Coordenação e Pedagógico	Validação das regras de negócio durante os Testes de Aceitação (UAT); homologação do envio direto de mensagens personalizadas/urgentes; e teste real de aprovação/reprovação de mensagens docentes retidas na fila.
Secretários(as) Escolares	Secretaria	Execução de testes operacionais de consulta/atualização cadastral de alunos e responsáveis, conferência dos metadados importados do School+/TecSystem e disparo de Mensagens Administrativas (ADM).
Professores e Responsáveis Voluntários (Grupo Focal)	Professor e Responsável (Ator Externo)	Testes de usabilidade no preenchimento de Mensagens Docentes e avaliação prática da clareza e legibilidade dos avisos recebidos via WhatsApp/SMS nos celulares.

Gestão de erros e defeitos

A gestão de defeitos (*bug tracking*) do Sistema Escola Conectada (SEC) é centralizada no próprio ecossistema de controle de versão do projeto por meio do **GitHub Issues** e do quadro Kanban no **GitHub Projects**, garantindo rastreabilidade direta entre o erro identificado, o caso de teste que o revelou e o *commit* de correção no código-fonte. O ciclo de vida do defeito segue quatro etapas padronizadas:

- **1. Registro (Report):** Qualquer falha detectada nos testes automatizados (Pytest/Selenium/Postman) ou nos testes manuais de homologação na escola gera a abertura imediata de uma *Issue* padronizada contendo: código identificador (*DEF-XXX*), título objetivo, módulo afetado (*Autenticação, Composição, Fila de Validação, Integração DB ou API WhatsApp/SMS*), ambiente e versão (*commit hash*), pré-condições, passo a passo para reprodução, resultado esperado, resultado obtido e anexos de evidência (logs de *stack trace*, respostas JSON ou capturas de tela).
- **2. Triagem e Classificação (Triage):** O defeito registrado é analisado quanto à sua causa-raiz e impacto nas regras de negócio e na LGPD, recebendo etiquetas (*labels*) de severidade e prioridade (P1 a P4) e sendo alocado na coluna *Em Análise / Backlog de Correção* do quadro Kanban.

• **3. Resolução e Isolamento (Fix):** Para cada defeito priorizado, cria-se uma *branch* específica (*bugfix/DEF-XXX* ou *hotfix/DEF-XXX*). O código é corrigido e um novo teste unitário ou de integração é adicionado à suíte para impedir a reincidência da falha.

• **4. Reteste, Regressão e Fechamento (Verification & Closure):** Após a correção, reexecuta-se o caso de teste original em conjunto com toda a bateria automatizada de **Testes de Regressão** via Pytest. Confirmada a resolução sem efeitos colaterais em outros módulos, o *Pull Request* é mesclado à *branch* principal e a *Issue* é formalmente encerrada.

Política de Priorização de Defeitos

A política de priorização classifica os defeitos em quatro níveis, orientando a ordem de atendimento com base no risco jurídico (LGPD), na segurança hierárquica da escola e na urgência operacional da comunicação:

Nível de Prioridade	Severidade	Critérios de Enquadramento no SEC	SLA de Resolução
P1 — Crítica (Bloqueante)	Crítica	Exposição ou vazamento de dados pessoais de alunos/responsáveis (violação da LGPD); falha no RBAC que permita a um Professor disparar mensagem sem aprovação da Direção/Pedagógico/Coordenação; envio de mensagem para o responsável de outro aluno; ou indisponibilidade total no disparo imediato de avisos de emergência.	Imediata (até 24 horas)
P2 — Alta	Alta	Falha na consulta ao banco espelhado (School+/TecSystem) impedindo a injeção automática do cabeçalho (Nome do Aluno, Turma, Turno e Professor Regente); erro de autenticação Bearer na API do WhatsApp/SMS; ou falha que impeça a Secretaria de enviar Mensagens ADM.	Até 48 horas
P3 — Média	Moderada	Falhas funcionais parciais com solução de contorno (workaround), como filtros de busca por turno lentos, falha na ordenação da fila de aprovação ou mensagens de alerta genéricas na InterfaceSessao.	Até 5 dias úteis
P4 — Baixa	Cosmética / Menor	Desalinhamentos visuais de CSS (Flexbox/Grid) que não prejudiquem o uso da tela, erros ortográficos em rótulos da	Até o final do ciclo (Sprint)

		interface ou ajustes na documentação técnica (README.md).	

Cronograma

O cronograma de desenvolvimento e execução dos testes foi estruturado em **seis etapas sequenciais** ao longo do semestre letivo de **2026.2**, totalizando um esforço estimado de **80 horas**. As estimativas de complexidade (Baixa, Média e Alta) e de esforço em horas foram dimensionadas considerando o grau de acoplamento externo de cada módulo (especialmente a integração com bancos legados e APIs RESTful) e a necessidade de validação presencial na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda:

Etapa	Atividades de Desenvolvimento e Execução dos Testes	Complexidade	Esforço (Horas)	Período Previsto
Etapa 1	Planejamento e Preparação do Ambiente: Configuração do ambiente Python (venv), estruturação do banco de homologação com dados anonimizados (espelho School+/TecSystem), configuração do Sandbox da API do WhatsApp/SMS e matriz de rastreabilidade.	Baixa	10h	Agosto/2026 (Semanas 1 e 2)
Etapa 2	Modelagem de Casos de Teste e Testes Unitários: Escrita e execução dos scripts no Pytest para as classes Usuario, TipoUsuario, Aluno, Responsavel, Turma, FormularioMensagem e validação automática de cabeçalho.	Média	14h	Agosto/2026 (Semanas 3 e 4)
Etapa 3	Testes de Integração (Banco de Dados e APIs): Validação do fluxo do Diagrama de Sequência (GerenciadorSessao ↔ BancoDeDados), consultas SQL de Professor Regente e testes de endpoints RESTful/Webhooks no Postman.	Alta	16h	Setembro/2026 (Semanas 1 e 2)
Etapa 4	Testes Funcionais (Caixa-Preta) e Responsividade: Execução ponta a ponta dos Casos de Uso (perfis Direção, Pedagógico, Coordenação, Professor e Secretaria), fila de retenção docente e testes Mobile First (HTML5/CSS3).	Média	12h	Setembro/2026 (Semanas 3 e 4)

Etapa 5	Testes de Segurança (LGPD/RBAC) e Desempenho: Auditoria de restrições de acesso entre perfis, proteção de dados sensíveis (OWASP ZAP/Bandit) e teste de carga em disparos coletivos (Locust).	Alta	14h	Outubro/2026 (Semanas 1 e 2)
Etapa 6	Testes de Aceitação in loco (UAT), Regressão e Fechamento: Homologação presencial com gestores e secretaria da escola, correção de defeitos finais, bateria de regressão e publicação do relatório no GitHub.	Média	14h	Outubro/2026 (Semanas 3 e 4)
TOTAL	Consolidação completa do ciclo de verificação, validação e homologação do Sistema Escola Conectada (SEC).	Média / Alta	80h	Agosto a Outubro de 2026

Riscos e mitigações

Para salvaguardar a execução do Plano de Testes e a integridade da comunidade escolar durante a fase de validação, foram mapeados os principais riscos técnicos, operacionais e jurídicos, acompanhados de suas respectivas estratégias preventivas de mitigação e planos de contingência:

ID / Risco Identificado	Probabilidade / Impacto	Estratégia de Mitigação e Contingência
R01 — Disparo acidental de mensagens de teste para telefones reais de pais/responsáveis (Violação da LGPD).	Probabilidade: Média Impacto: Crítico	Proibir estritamente o uso de contatos reais na base de testes; utilizar dados sintéticos/anonimizados, objetos Mock (unittest.mock) nos testes automatizados e somente números de teste previamente verificados na whitelist do Sandbox da Meta.
R02 — Indisponibilidade, atraso ou bloqueio por Rate Limit na API externa (WhatsApp Business API / SMS).	Probabilidade: Média Impacto: Alto	Desacoplar os testes funcionais e unitários por meio de stubs/mocks HTTP; configurar controle assíncrono de fila (throttling) nos testes de carga no Locust; e validar a rotina de fallback automático para SMS em caso de falha no Webhook do WhatsApp.
R03 — Inconsistência ou ausência de dados cadastrais oriundos dos sistemas legados (School+ e TecSystem).	Probabilidade: Média Impacto: Alto	Testar rigorosamente a regra de negócio prevista no Caso de Uso que valida a completude dos dados do aluno, turma, Professor Regente e telefone do responsável antes do envio, bloqueando o disparo e

		exibindo alerta claro à secretaria quando houver cadastro incompleto.
R04 — Falha na trava hierárquica que permita envio direto de Mensagem Docente sem validação superior.	Probabilidade: Baixa Impacto: Crítico	Implementar suíte obrigatória de testes negativos de controle de acesso no Pytest e Postman, assegurando que requisições de envio originadas pelo perfil Professor retornem HTTP 403 Forbidden e mantenham o registro retido no estado Aguardando Validação.
R05 — Concorrência de atenção nos celulares dos responsáveis e baixa percepção de legitimidade do aviso.	Probabilidade: Alta Impacto: Médio	Validar durante o Teste de Aceitação (UAT) a eficácia visual do template padronizado com injeção automática de metadados no cabeçalho ([SEC - EMEIEF Prof. José Antônio de Miranda] Nome do Aluno, Turma, Turno e Professor Regente), garantindo identificação imediata.
R06 — Limitação de agenda dos gestores e secretários escolares para os testes presenciais de homologação (UAT).	Probabilidade: Média Impacto: Médio	Alinhar previamente o cronograma da Etapa 6 ao calendário escolar da instituição e disponibilizar roteiros de teste enxutos e ambiente web acessível remotamente para que a direção e a coordenação possam homologar os fluxos de aprovação de forma assíncrona.

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

DELAMARO, Márcio Eduardo; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mario. **Introdução ao teste de software**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: guia prático**. 3. ed. São Paulo: Érica, 2018.

LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na educação. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 46, n. 161, p. 800-824, set. 2016.

MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. **The art of software testing**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SANTANA, Miguel das Virgens de et al. Insight forms: automated analysis of educational feedback using python and generative AI. **Observatorio de la Economía Latinoamericana**, [s. l.], v. 24, n. 2, p. 1-19, 2026.

SANTOS, J. B. et al. O uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação entre escola e família. **Revista de Educação e Tecnologias**, [s. l.], v. 5, n. 1, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Resolução nº 142, de 21 de dezembro de 2021**: Estabelece as normas de Extensão Universitária no âmbito da UFMS. Campo Grande: UFMS, 2021.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.